

Môn học

NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Giảng viên: PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn Điều Khiển Tự Động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn

- ★ Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật tính toán mềm như **logic mờ, mạng thần kinh**, và ứng dụng các kỹ thuật tính toán mềm để thiết kế các hệ thống điều khiển thông minh.
- ★ Môn học cũng trình bày cách **xây dựng các chương trình mô phỏng** và cách **triển khai thực nghiệm** các giải thuật điều khiển thông minh dùng vi điều khiển, máy tính, hoặc bộ điều khiển logic lập trình



Nội dung môn học

Tổng số tiết: 30 LT + 10 BT + 30 BTL

- ★ Chương 1: Giới thiệu
- ★ Chương 2: Lý thuyết logic mờ
- ★ Chương 3: Điều khiển mờ
- ★ Chương 4: Mạng thần kinh
- ★ Chương 5: Nhận dạng và điều khiển dùng mạng thần kinh
- ★ Chương 6: Các ứng dụng điều khiển thông minh

Tài liệu tham khảo

- ★ Giáo trình:
 - ⤵ Huỳnh Thái Hoàng (2006), “Hệ thống điều khiển thông minh”, NXB Đại học Quốc Gia TP HCM
- ★ Tài liệu tham khảo:
 - ⤵ K. M. Passino (2005), “Biomimicry for Optimization, Control and Automation”, Springer
 - ⤵ Các tài liệu có từ khóa:
 - +“intelligent control”
 - +fuzzy +control
 - +neural +control



Đánh giá môn học

- ★ Bài tập (kiểm tra) : 20%
- ★ Bài tập lớn (tiểu luận) : 30%
- ★ Thi cuối kỳ : 50%

SV được phép tham khảo tài liệu viết tay khi thi cuối kỳ

Chuẩn đầu ra của môn học

- ★ Hiểu khái niệm về hệ thống điều khiển thông minh
- ★ Hiểu lý thuyết tập mờ, logic mờ, suy luận mờ và hệ mờ
- ★ Phân tích và thiết kế bộ điều khiển PID mờ
- ★ Hiểu khái niệm mạng thần kinh (nhân tạo), cấu trúc mạng và các thuật toán huấn luyện
- ★ Sử dụng mạng thần kinh trong nhận dạng và điều khiển
- ★ Phân tích các hệ thống điều khiển thông minh trong công nghiệp và dân dụng.
- ★ Sử dụng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp để giải các bài tập lớn, đồ án thiết kế;
- ★ Sử dụng phần mềm Matlab trong mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển thông minh

Chương 1

GIỚI THIỆU

Nội dung chương 1

- ★ Khái niệm về điều khiển thông minh
- ★ Đặc điểm của hệ thống điều khiển thông minh
- ★ Các kỹ thuật điều khiển thông minh
- ★ Các ứng dụng

- [1] Antsaklis P.J. (1993), “Defining Intelligent Control”, Report of the Task Force on Intelligent Control, IEEE Control Systems Society.
- [2] Antsaklis P.J. (1997), “Intelligent Control”, Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, John Wiley @ Sons, Inc.
- [3] Passino K.M. (2001) “Intelligent Control: An Overview of Techniques”, Chapter in Perspectives in Control: New Concepts and Applications, IEEE Press, NJ.
- [4] Passino K.M. (1993), “Bridging the gap between conventional and intelligent control”, IEEE Trans. Control Systems.
- [5] Abus J.S. (1991), “Outline for a theory of intelligence”, IEEE Trans. Sys. Man. Cyber., 21(3).

KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

- ★ Hãy nêu ví dụ về hệ thống điều khiển thông minh
- ★ Những đặc điểm, tính năng của hệ thống điều khiển thông minh trong ví dụ bạn đã chọn?
- ★ Những đặc tính thông minh của hệ thống có thể thực hiện dùng lý thuyết điều khiển thông thường?

- ★ **Điều khiển thông thường** (Conventional Control): Lý thuyết điều khiển các hệ thống động có quan hệ vào ra có thể mô tả bởi mô hình toán học là phương trình vi phân hay sai phân.
 - ▲ **Điều khiển kinh điển** (Classical Control)
 - ▲ **Điều khiển hiện đại** (Modern Control)
 - Điều khiển tối ưu (Optimal Control)
 - Điều khiển thích nghi (Adaptive Control)
 - Điều khiển bền vững (Robust Control)
 - Điều khiển phi tuyến (Nonlinear Control)
- ★ **Điều khiển thông minh** (Intelligent Control): Lý thuyết điều khiển phát triển trong thời gian gần đây, bao gồm các phương pháp không đề cập đến trong lý thuyết điều khiển thông thường

Ưu và khuyết điểm của điều khiển thông thường

★ Ưu điểm:

- ✦ có tính hệ thống, cơ sở toán học rõ ràng, chặt chẽ.
- ✦ đảm bảo hệ thống ổn định và bền vững (về lý thuyết)

★ Khuyết điểm:

- ✦ cần mô hình toán của đối tượng để thiết kế bộ điều khiển
- ✦ cần hiểu biết sâu về kỹ thuật điều khiển mới thiết kế được bộ điều khiển
- ✦ thường không hiệu quả khi điều khiển hệ phi tuyến
- ✦ không sử dụng được kinh nghiệm của con người (trong nhiều trường hợp kinh nghiệm của con người đóng vai trò quan trọng)

Tại sao phải điều khiển thông minh?

- ★ Yêu cầu đạt được chất lượng điều khiển ngày càng tăng cao.
- ★ Yêu cầu điều khiển các hệ thống động phức tạp ngày càng tăng.
- ★ Yêu cầu điều khiển trong điều kiện gia tăng các yếu tố bất định.

Các yêu cầu trên không thể đáp ứng được trọn vẹn nếu dùng lý thuyết điều khiển thông thường sẵn có. Đây chính là động lực cho ra đời lý thuyết điều khiển mới: lý thuyết điều khiển thông minh.

Thông minh là gì?

- ★ Thông minh là khả năng thu thập và sử dụng tri thức.
- ★ Có nhiều cấp độ thông minh và nhiều loại thông minh.
- ★ Thông minh là khái niệm mang tính tương đối.

- ★ Hệ thống thông minh là hệ thống có khả năng hoạt động thích hợp trong môi trường bất định, trong đó một hoạt động thích hợp là hoạt động làm tăng xác suất thành công và thành công là đạt được mục tiêu con nhằm đạt được mục tiêu chung của hệ thống.
- ★ Để hệ thống thông minh (nhân tạo) hoạt động thích hợp nó có thể phỏng theo chức năng của sinh vật và khả năng thông minh con người một cách cơ bản.
- ★ Điều khiển thông minh là phương pháp điều khiển phỏng theo các đặc điểm cơ bản của trí thông minh con người. Các đặc điểm cơ bản bao gồm tính thích nghi và khả năng học, hoạch định trong điều kiện có nhiều yếu tố không chắc chắn và xử lý khối lượng lớn thông tin.

Có nhiều cấp độ thông minh tùy theo thước đo khác nhau:

Albus:

- ★ **Tối thiểu:** Hệ thống thông minh tối thiểu có khả năng cảm nhận môi trường, ra quyết định và kiểm soát hoạt động
- ★ **Mức cao:** Hệ thống thông minh mức cao có khả năng nhận dạng đối tượng và sự kiện, biểu diễn tri thức bằng mô hình ngôn ngữ, suy luận và hoạch định hoạt động tương lai.
- ★ **Cao cấp:** Hệ thống thông minh cao cấp khả năng nhận thức và hiểu biết, chọn lựa khôn ngoan, và hoạt động thành công trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nhằm mục đích tồn tại và phát triển trong môi trường đối lập, phức tạp.

Meystel:

- ★ **Mức thấp** (mức 1): hiệu chỉnh lỗi
- ★ **Mức trung bình** (mức 2): hoạch định + hiệu chỉnh lỗi theo cách của người thiết kế.
- ★ **Mức cao** (mức 3): khi tình huống thay đổi. hoạch định + hiệu chỉnh lỗi theo cách mới không đưa ra trước bởi người thiết kế.
- ★ **Mức cao rất cao** (mức 4): phát biểu lại nhiệm vụ

Krishna & Kumar: phân loại điều khiển thông minh dựa trên khả năng tự cải thiện cấu trúc điều khiển

- ★ **Mức 0** = Điều khiển bền vững (Robust Controller).
- ★ **Mức 1** = Mức 0 + Điều khiển thích nghi (Adaptive Controller).
- ★ **Mức 2** = Mức 1 + Điều khiển tối ưu (Optimal Controller)
- ★ **Mức 3** = Mức 2 + Điều khiển hoạch định (Planning Controller).

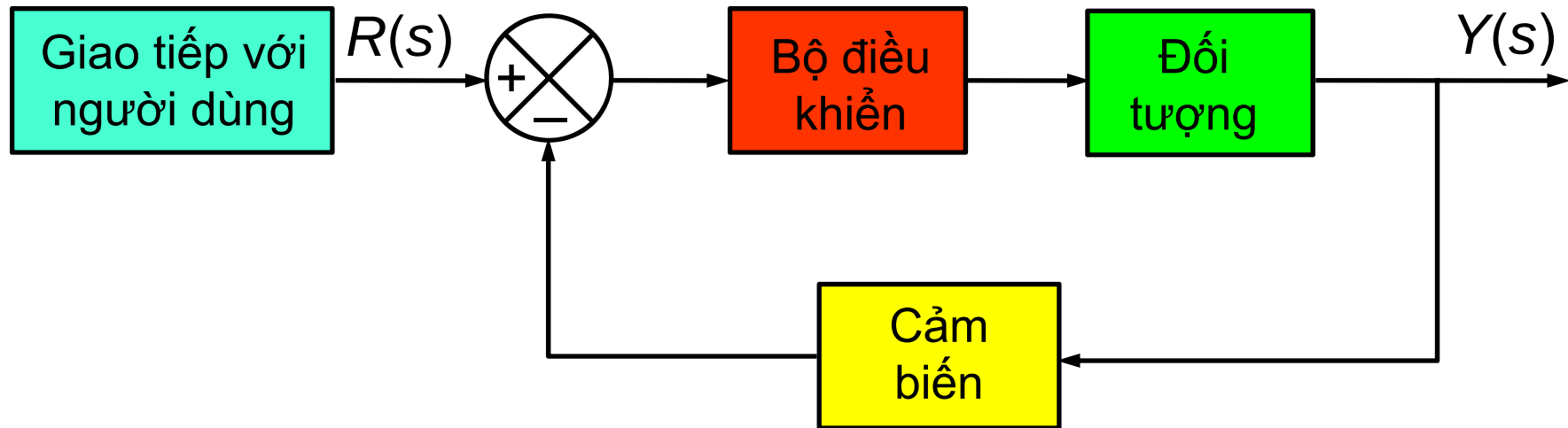


Các yếu tố quyết định cấp độ thông minh

- ★ Năng lực tính toán của bộ não (máy tính) của hệ thống
- ★ Sự phức tạp, tinh vi của các thuật toán mà hệ thống sử dụng để xử lý thông tin từ cảm biến, mô hình hóa thế giới, ra quyết định điều khiển, truyền tin,...
- ★ Thông tin mà hệ thống lưu trữ trong bộ nhớ.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THÔNG MINH

Sơ đồ khối hệ thống điều khiển



Hệ thống điều khiển thông minh:

- Giải thuật điều khiển thông minh
- Cảm biến thông minh
- Giao tiếp với người dùng thông minh



Ví dụ về xe lăn thông minh

- ★ Cảm nhận môi trường
 - ↳ Nhìn thấy
 - ↳ Nghe hiểu
 - ↳ Chạm biết
- ★ Tính tự điều khiển
 - ↳ Đi dọc theo tường
 - ↳ Đi qua cửa
 - ↳ Điều khiển theo quỹ đạo
- ★ Khả năng hoạch định
 - ↳ Hoạch định tác vụ
- ★ Khả năng học

Các đặc điểm của hệ thống thông minh

- ★ Tính thích nghi – khả năng học
- ★ Khả năng suy luận
- ★ Khả năng hoạch định và ra quyết định
- ★ Khả năng xử lý thông tin phức tạp, không chắc chắn
- ★ Khả năng sửa sai, khả năng bỏ qua lỗi
- ★ Tính tối ưu
- ★ Khả năng tái cấu hình, mở rộng
- ★ Giao tiếp với người dùng bằng tiếng nói, cử chỉ
- ★ Trao đổi thông tin với các hệ thống khác
- ★ ...

- ★ Khả năng thích nghi với sự thay đổi (thông số của đối tượng, môi trường,...) là đặc điểm bắt buộc phải có ở các hệ thống thông minh.
- ★ Để có được tính thích nghi không nhất thiết đòi hỏi hệ thống phải có khả năng học.
- ★ Đối với các hệ thống có khả năng thích nghi với sự thay đổi lớn của các yếu tố bất định, khả năng học là cần thiết. Vì vậy khả năng học là một đặc điểm quan trọng của hệ thống thông minh.
- ★ Phân loại các thuật toán học (trong điều khiển)
 - ✦ Học về đối tượng:
 - ✦ Học về môi trường làm việc
 - ✦ Học về bộ điều khiển

- ★ Xử lý thông tin không chắc chắn. Hệ thống không thể được gọi là thông minh nếu nó chỉ có thể làm được những điều đã được chỉ dẫn.
- ★ Khả năng tự đặt ra mục tiêu và tự đạt mục tiêu điều khiển là một đặc điểm quan trọng của hệ thống điều khiển thông minh.

- ★ Hệ thống không thể được gọi là thông minh nếu có hệ thống khác có thể hoạt động tốt hơn.
- ★ Khả năng tái cấu hình, mở rộng ... để đạt được chất lượng điều khiển tối ưu.

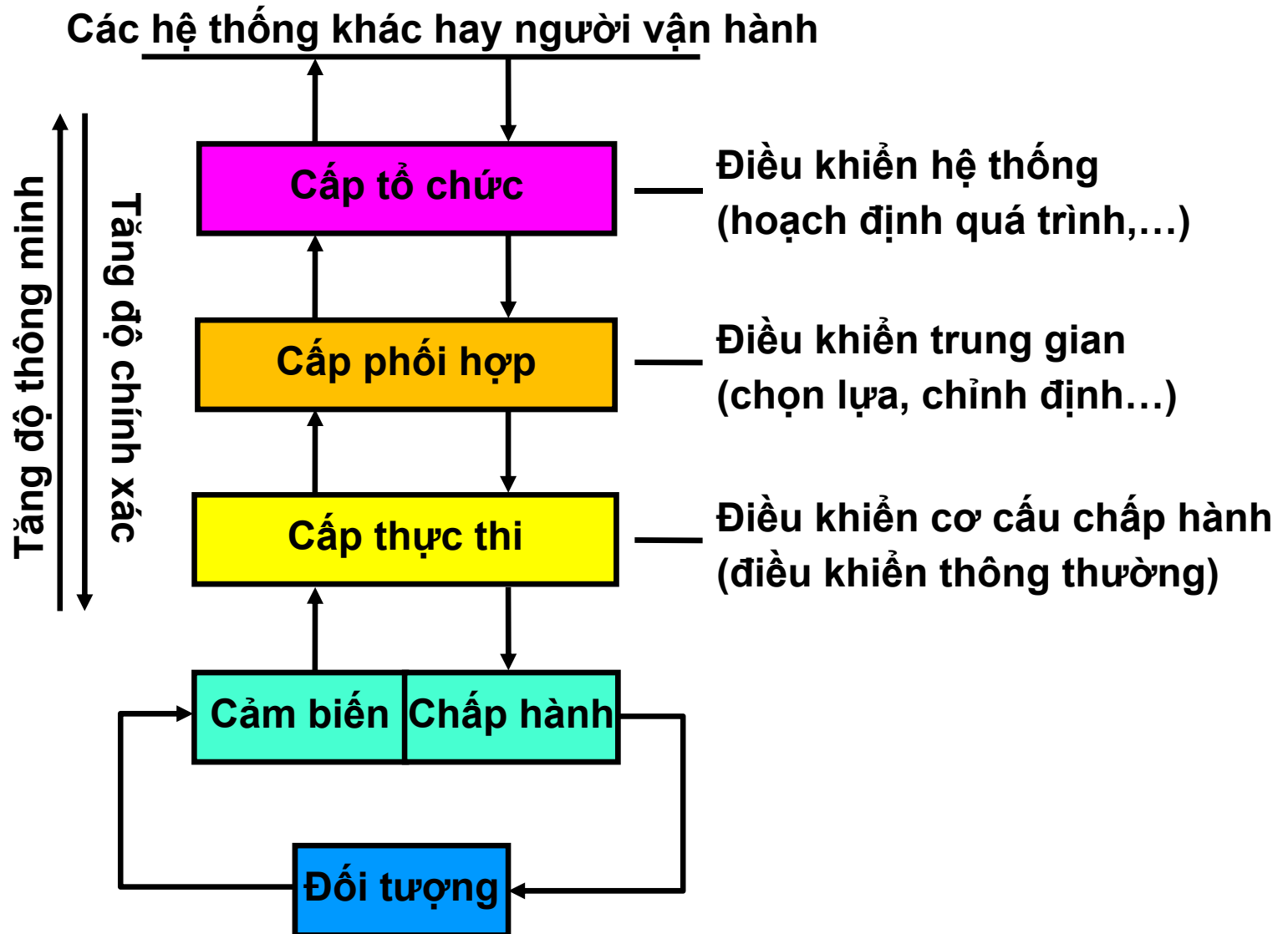
Cấu trúc của hệ thống điều khiển thông minh

Thông thường hệ thống thông minh có cấu trúc 3 cấp: cấp thực thi, cấp phối hợp, cấp tổ chức và quản lý.

- ★ **Cấp thực thi:** giao tiếp với đối tượng và môi trường thông qua các cảm biến (sensor) và các cơ cấu tác động (actuator), gồm các thuật toán điều khiển thông thường.
- ★ **Cấp phối hợp:** liên kết cấp thực thi và cấp tổ chức – quản lý, kết hợp các phương pháp điều khiển thông thường và thông minh
- ★ **Cấp tổ chức và quản lý:** giao tiếp với người vận hành, gồm các thuật toán điều khiển thông minh.

Thuật ngữ phân cấp không chỉ đề cập đến cấu trúc phân cấp về phần cứng mà còn bao hàm cả sự phân cấp trong phần mềm điều khiển.

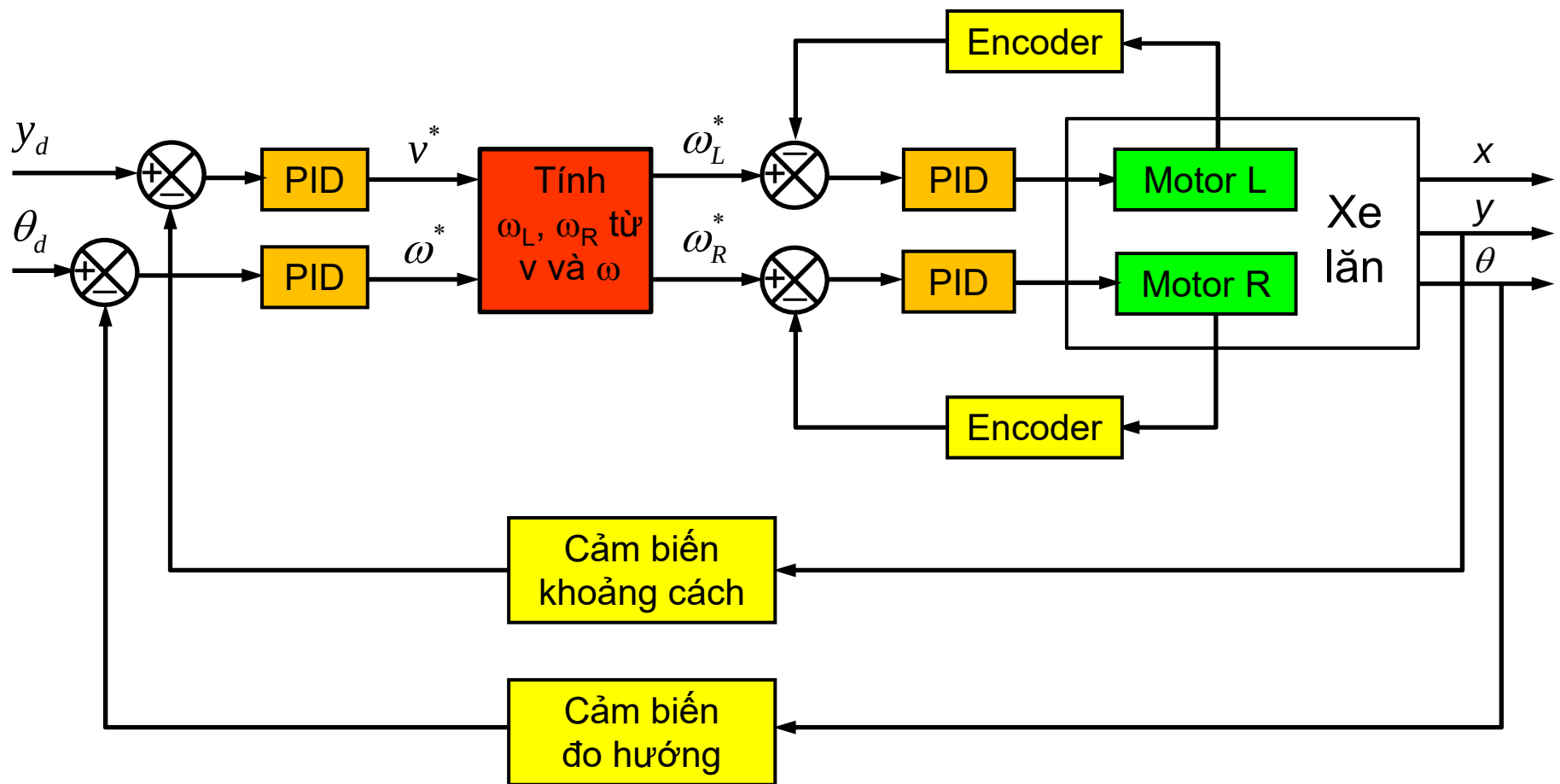
Cấu trúc hệ thống điều khiển thông minh



Bài tập: Vẽ sơ đồ khối HTĐK xe lăn thông minh



Hệ thống điều khiển xe lăn



So sánh ĐK thông minh và ĐK thông thường

- ★ Về mặt toán học, điều khiển thông minh không chặt chẽ bằng ĐK thông thường vì đây là lĩnh vực tương đối mới, còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu đầy đủ.
- ★ Về nguyên tắc khi thiết kế các bộ điều khiển thông minh không cần mô hình toán học của đối tượng điều khiển, đây là một ưu điểm của phương pháp điều khiển thông minh vì:
 - ⤴ Trong một số trường hợp việc đưa ra mô hình toán của đối tượng rất khó khăn, thậm chí không thể được.
 - ⤴ Trong một số trường hợp khác có thể tìm được mô hình toán của đối tượng nhưng phải đưa ra quá nhiều giả thiết $\Rightarrow$ mô hình toán không thỏa mãn trong thực tế $\Rightarrow$ không sử dụng được.

CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

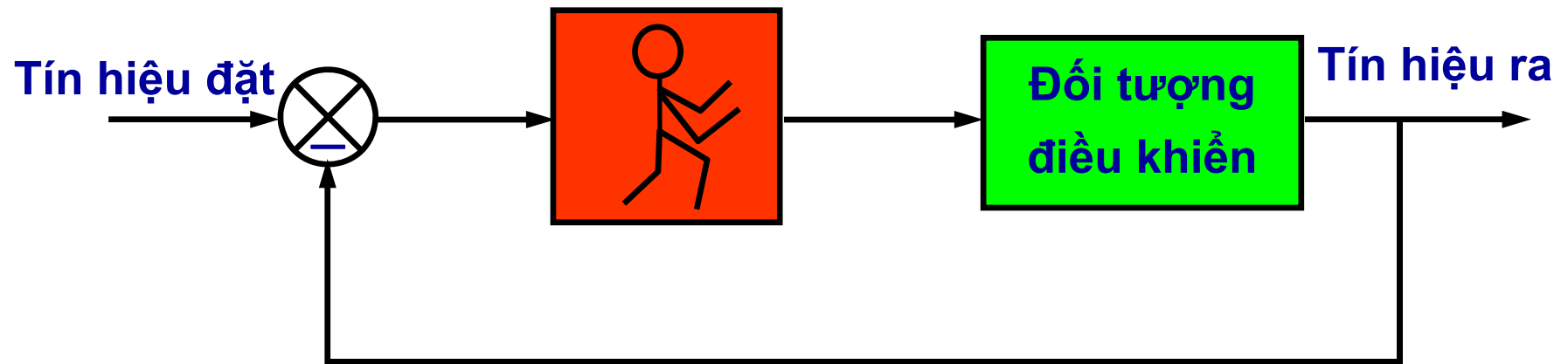
- ★ Điều khiển mờ (Fuzzy Control)
- ★ Mạng thần kinh (nhân tạo) (Artificial Neural Network)
- ★ Các thuật toán tối ưu hóa phỏng sinh học:
 - ✦ Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm - GA)
 - ✦ Thuật toán tối ưu bầy đàn (Particle Swarm Optimization – PSO)
 - ✦ Thuật toán tối ưu đàn kiến (Ant Colony Optimization – ACO)
 - ✦ Thuật toán tối ưu đàn ong (Bee Colony Optimization – BCO)
 - ✦ Thuật toán ếch nhảy (Shuffled Frog-Leaping Algorithm – SFLA)
- ★ Hệ chuyên gia (Expert System)
- ★ ...

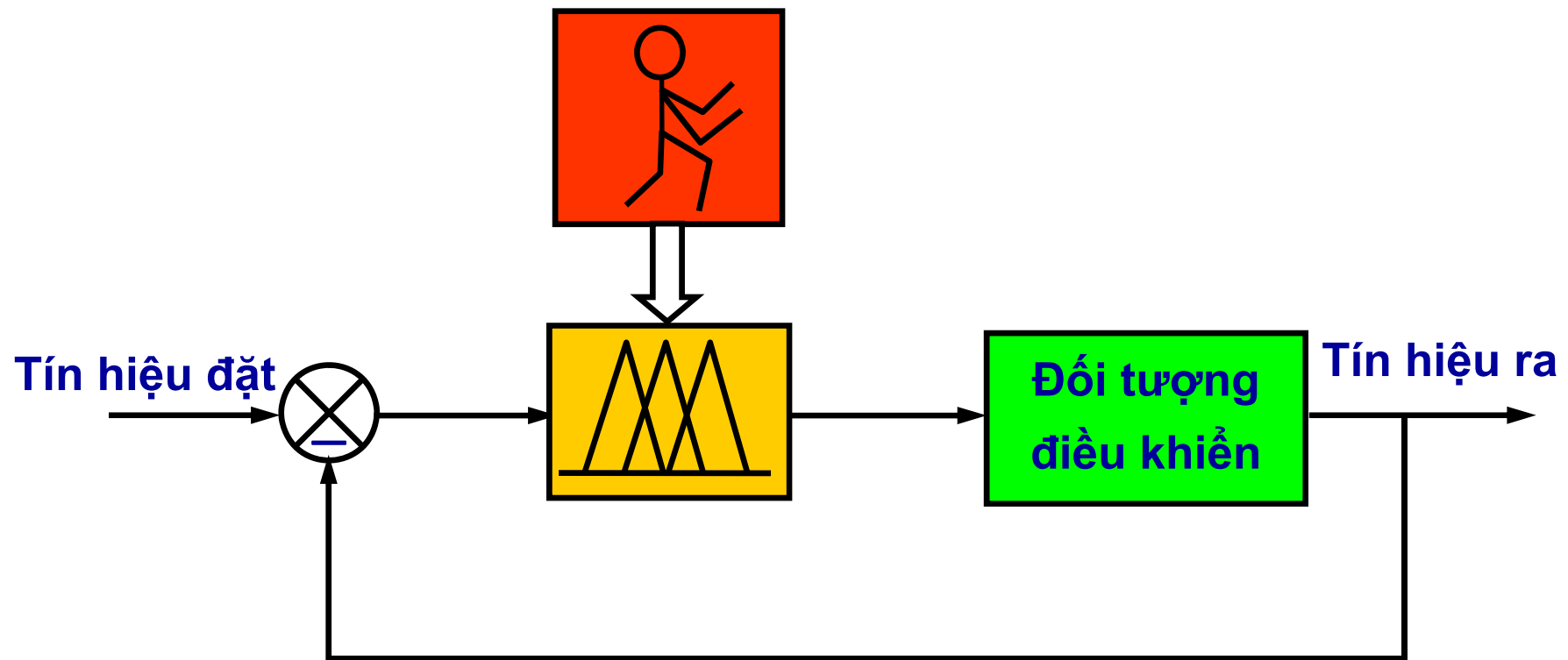


Các kỹ thuật điều khiển thông minh

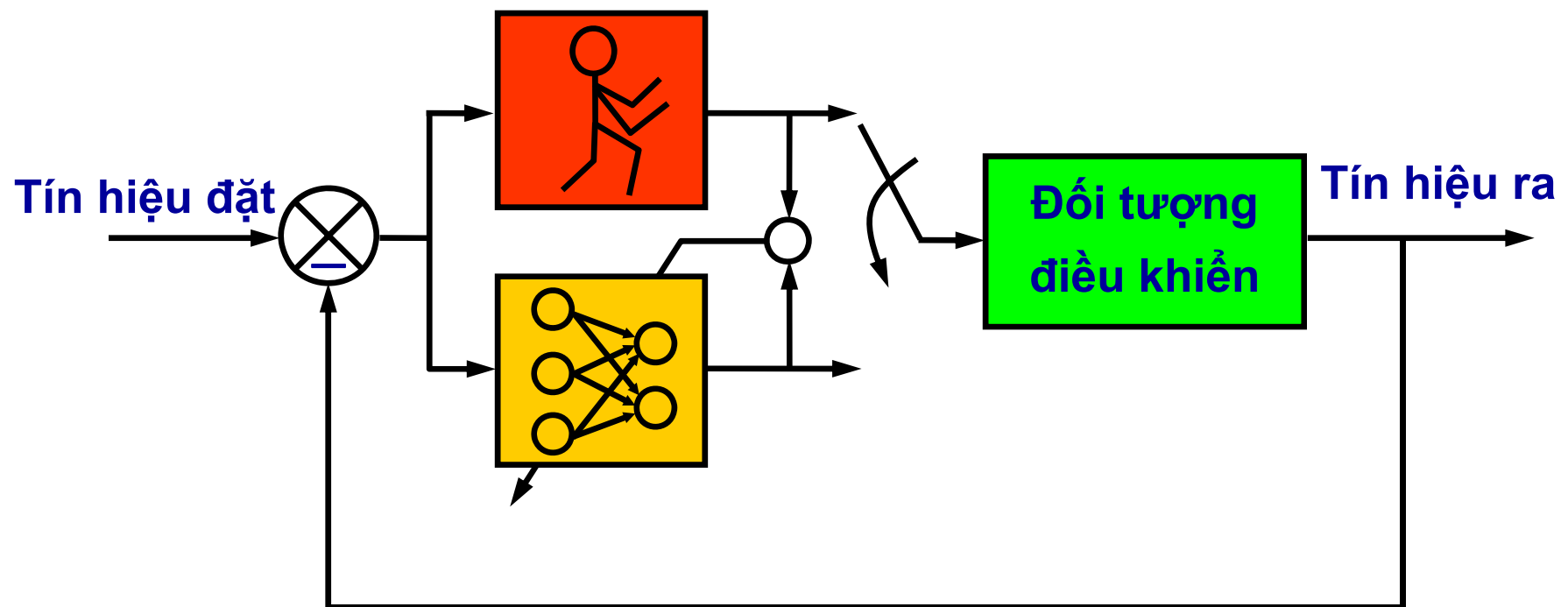
- ★ Intelligent control is a class of control techniques, that use various AI computing approaches like neural networks, Bayesian probability, fuzzy logic, machine learning, evolutionary computation and genetic algorithms (Wikipedia)

Hệ thống điều khiển bởi người vận hành

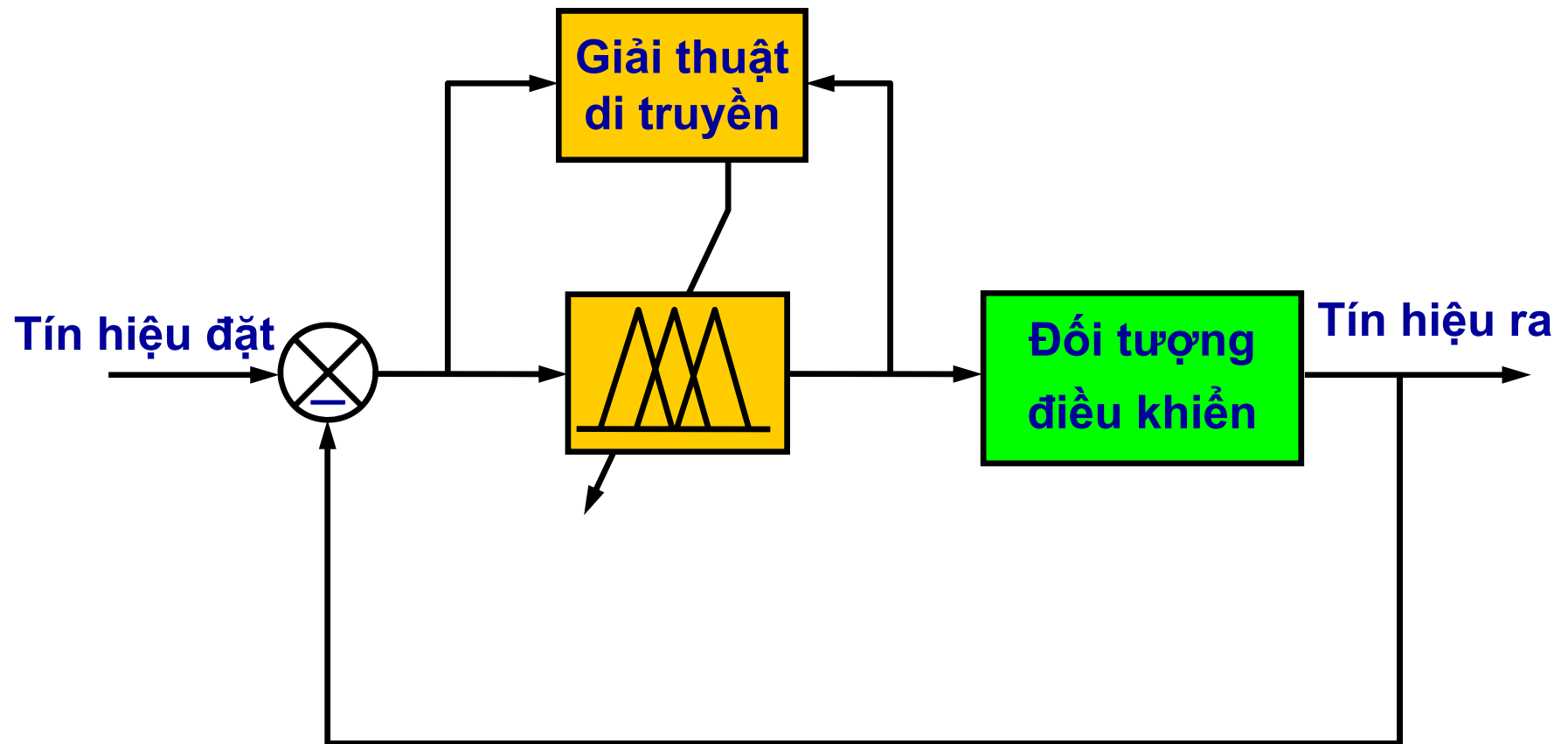




Điều khiển dùng mạng thần kinh



Chỉnh định tối ưu BĐK dùng giải thuật di truyền



Kỹ thuật điều khiển thông minh đã được ứng dụng rất thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

- ★ Hệ thống robot
- ★ Hệ thống sản xuất
- ★ Máy bay, tàu vũ trụ, tàu ngầm, xe hơi,...
- ★ Điều khiển quá trình
- ★ Các sản phẩm dân dụng,...

- ★ Intelligent DC drive
- ★ Intelligent camera
- ★ Intelligent washing machine
- ★ Intelligent robot
- ★ Intelligent wheelchair
- ★ Intelligent vehicle
- ★ Intelligent elevator
- ★ Intelligent building
- ★ Intelligent process control
- ★ Intelligent parking system
- ★ Intelligent traffic control system

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải có khả năng:

- ★ Hiểu khái niệm điều khiển thông minh
- ★ Mô tả đặc điểm của một hệ thống thông minh
- ★ Biết về các kỹ thuật điều khiển thông minh
- ★ Biết một số ứng dụng điều khiển thông minh

- ★ Hiểu khái niệm về hệ thống điều khiển thông minh
- ★ Hiểu lý thuyết tập mờ, logic mờ, suy luận mờ và hệ mờ
- ★ Phân tích và thiết kế bộ điều khiển PID mờ
- ★ Hiểu khái niệm mạng thần kinh (nhân tạo), cấu trúc mạng và các thuật toán huấn luyện
- ★ Sử dụng mạng thần kinh trong nhận dạng và điều khiển
- ★ Phân tích các hệ thống điều khiển thông minh trong công nghiệp và dân dụng.
- ★ Sử dụng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp để giải các bài tập lớn, đồ án thiết kế;
- ★ Sử dụng phần mềm Matlab trong mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển thông minh